



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ · ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Развој апликације за подршку у читању коришћењем адаптивне брзине и RSVP приказа текста

Мастер рад · модул Софтверско инжењерство

Ментор

проф. др Милош Цветановић

Кандидат

Вук Алексијевић 2024/3032

Београд, август 2026.

Шта RSVP решава, а шта одузима

Класично читање се одвија низом наглих скокова (сакада) и заустављања (фиксација). RSVP тај образац мења: реч се приказује увек на истом месту, па поглед не путује кроз ред. Има ефекта, али је ужи него што маркетиншке тврдње сугеришу.

УКЛАЊА

- Повратни скок на крају реда - најскупљи појединачни покрет
- Сакаде дуж реда; добит је највећа баш на малом екрану

ОДУЗИМА

- Парафовеалну припрему
- Регресије, које нису сувишне него помажу разумевању

85–90 %

времена читања одлази на фиксације, ~10 % на покрете

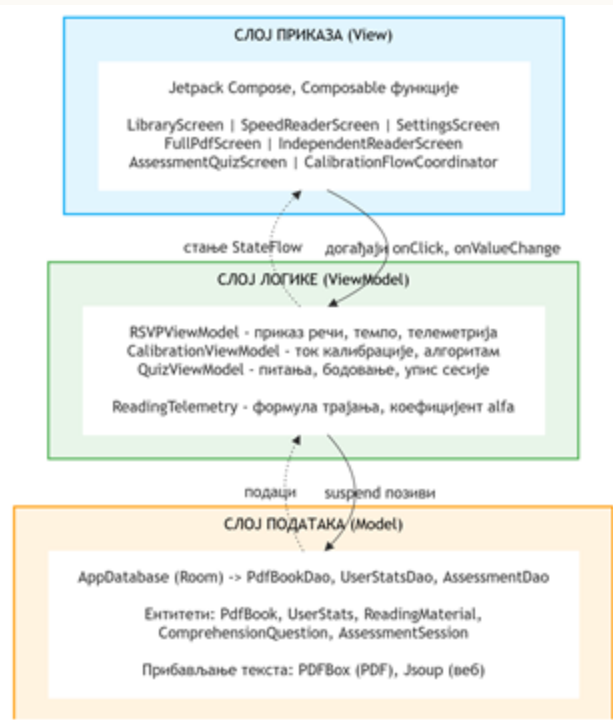
10–15 %

покрета очију су регресије (Schotter, Tran, Rayner)

238 WPM

просечно тихо читање стручног текста (мета-анализа)

Три слоја и једносмеран ток стања



- Ток је једносмеран: приказ шаље догађаје надоле, прима стање нагоре, а стање не мења непосредно.
- Тиме постоји тачно један извор истине о томе која је реч приказана, при којој брзини и колико је времена протекло. За систем у коме се стање мења неколико пута у секунди то диригује његову исправност. Расподељено стање значи да приказана реч и забележени индекс дивергирају, а тиме и нетачну телеметрију.
- Слој логики не садржи ниједну референцу на *Compose*. Разлог превазилази тестабилност: *ViewModel* преживљава промену конфигурације, а *Composable* функције не. Да бројач живи у слоју приказа, ротација екрана усред читања ресетовала би мерење.
- Приступ подацима иде кроз једну тачку - *AppContainer* држи једину инстанцу базе.

Акумулација временске грешке

НАИВНА ПЕТЉА

```
for (реч in текст) {  
    чекај (трајање (реч))  
    приказ = реч  
}
```

Чекање траје најмање задато време, по правилу нешто више.
Вишак се преноси на све наредне речи.

ПРИМЕЊЕНО РЕШЕЊЕ

```
var следећа = сада  
for (реч in текст) {  
    следећа += трајање (реч)  
    чекај (следећа - сада)  
    приказ = реч  
}
```

Тренуци смене се сабирају унапред, па кашњење једне итерације не помера наредне. Апсолутни тренуци уместо низа релативних кашњења.

2 %

грешке у измереној
ефективној брзини

При 400 речи у минути и просечном вишку од само три милисекунде по речи, текст од хиљаду речи траје двадесетак секунди дуже него што би требало. Пошто је ефективна брзина главна мерена величина, таква грешка би се помешала са ефектом који се мери - не са удобношћу корисника.

Прилагодљив темпо и коефицијент α

Множилац по дужини речи

$$f(w) = \text{clamp}(1 + 0,5 \cdot (l - l_{\text{ref}}) / l_{\text{ref}}, 0,60, 1,80)$$

Бонус за паузу — сабира се, не множи

$$p(w) = 1,80 \text{ пасус} \mid 0,90 \text{ .!?...} \mid 0,45 \text{ ,;:} \mid 0 \text{ иначе}$$

Трајање приказа, нормализација и α

$$d = \max(b \cdot w, 55 \text{ ms}), \quad b = 60000 / W_{\text{nom}}$$

нормализовани режим: $d \leftarrow d / \alpha$

$$\alpha = (1/N) \sum w_i \rightarrow W_{\text{eff}} = W_{\text{nom}} / \alpha$$

```
fun wordFactor(word: String, lref: Double) =
    (lengthFactor(word, lref) + pauseFactor(word))
      .coerceIn(MIN_UKUPNO, MAX_UKUPNO)

fun wordDurationMicros(
    word: String, wpm: Int, adaptive: Boolean,
    lref: Double = 5.0, alpha: Double = 0.0
): Long {
    val base = 60_000_000.0 / wpm.coerceAtLeast(1)
    if (!adaptive) return base.toLong()
        .coerceAtLeast(MIN_TRAJANJE_MS * 1000)

    var d = base * wordFactor(word, lref)
    if (alpha > 0.0) d /= alpha
    return d.toLong()
        .coerceAtLeast(MIN_TRAJANJE_MS * 1000)
}
```

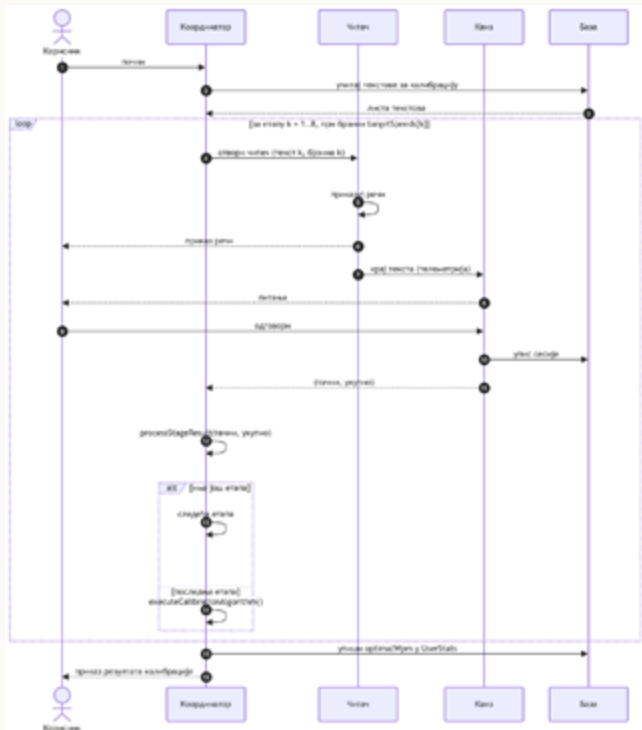
l_{ref} се рачуна из самог текста

Референтна дужина је просечна дужина језгра речи баш тог текста, не константа из литературе о неком другом језику. Просечна реч сваког текста, на било ком језику, тако добија множилац тачно 1 - па α зависи од густине интерпункције, не од језика.

Измерене вредности α

Од 1,036 за `Ins_HumanRights` до 1,102 за PISA текст „Млеко“. Пондерисано, за самотемпирани услов износи 8,3 % — толико би исти учесници читали спорије да је прилагодљиви режим био укључен.

Одређивање оптималне брзине читања



```
val acceptable = stageResults.filter {
    it.accuracy >= Config.PRAG_RAZUMEVANJA
}
val optimal = if (acceptable.isEmpty())
    acceptable.maxOf { it.wpmUsed }
else 50
```

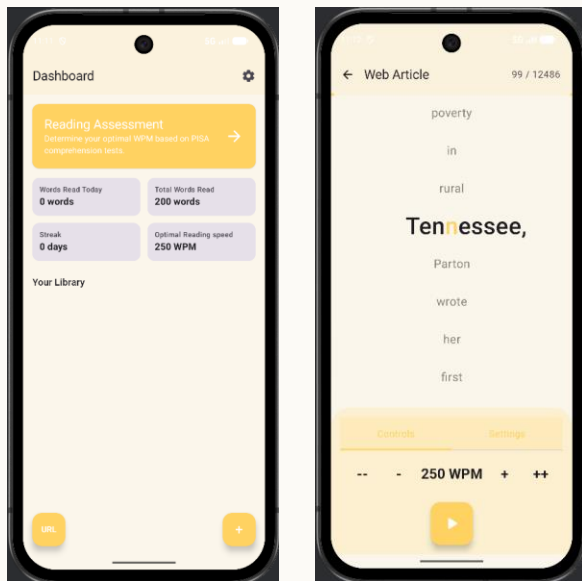
Како тече

Три закључене брзине су 100, 250 и 350 WPM, где свака са својим текстом и квизом после. Распоред текстова по брзинама ротира се при сваком покретању, да редослед текстова не буде системски везан за редослед брзина. Број брзина и праг стоје као подешавања, не у логици алгоритма.

Два уграђена ризика

Узимање максимума по свега три мерења бира горњи реп случајних одступања. А ако ниједна етапа не пређе праг, уписује се резервних 50 WPM као вредност која на том кориснику није ни измерена. Који се од та два чешће јавио, показују резултати.

Приказ, контроле и извештај учесника



Почетни екран · екран читања · извештај учесника

ОРР

orIndex(): 2. слово до 5 знакова, 3. до 9, 4. до 13, 5. за дуже. Сидро anchorFraction = 0.42f, цртано на Canvas-y.

Закључане контроле

У оба мерена услова ред са контролама се уопште не приказује, па измена темпа усред мерења није ни могућа.

Извештај по runId

ReportBuilder скупља све сесије, PdfReportGenerator их исцртава Android-овим PdfDocument API-јем.



Нацрт експеримента и хипотезе

Поставка

- Унутарпредметни нацрт: девет учесника пролази кроз сва три услова у једној седници
- Три текста при закљученој брзини (100 / 250 / 350 WPM), сваки са квизом.
- Четврти PISA текст кроз апликацију, при израчунатој оптималној брзини и с пуном контролом темпа.
- Пети текст је други PISA на папиру, време мерено штоперицом.
- Прилагодљиви режим намерно искључен: при константном темпу свако одступање измерене брзине потиче искључиво од понашања учесника.

H1

Тачност опада како расте закључена брзина

У складу с компромисом брзина, разумевање из прегледа литературе

H2

Самотемпирано читање кроз апликацију упоредиво је с папиром

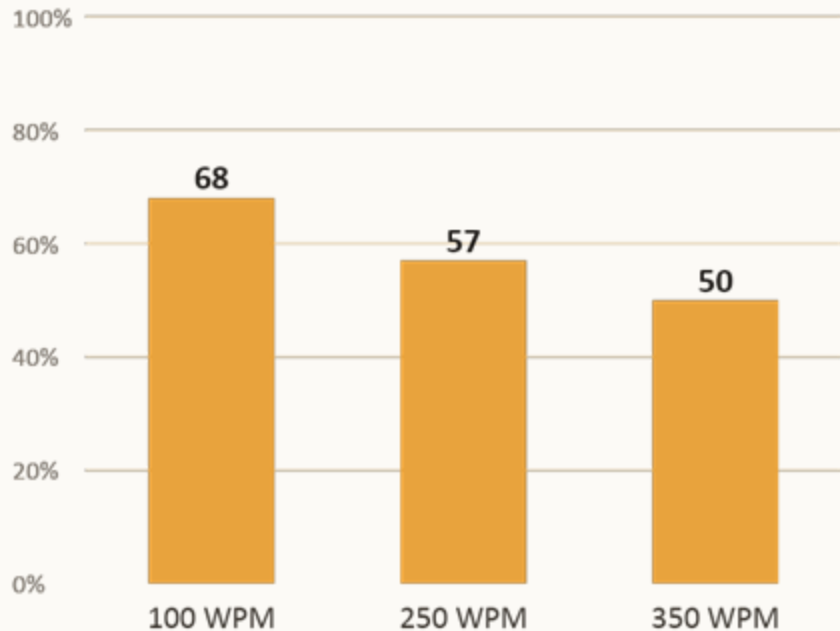
Ако није, калибрација не проналази стварну границу учесника

H3

Ефективна брзина је нижа од подешене

Извор разлике је понашање учесника, пре свега враћања уназад

Тачност пада с растом брзине



Праг за „прошао“: 80 %. На 100 WPM прешло четворо од девет, на 250 двоје, на 350 двоје.

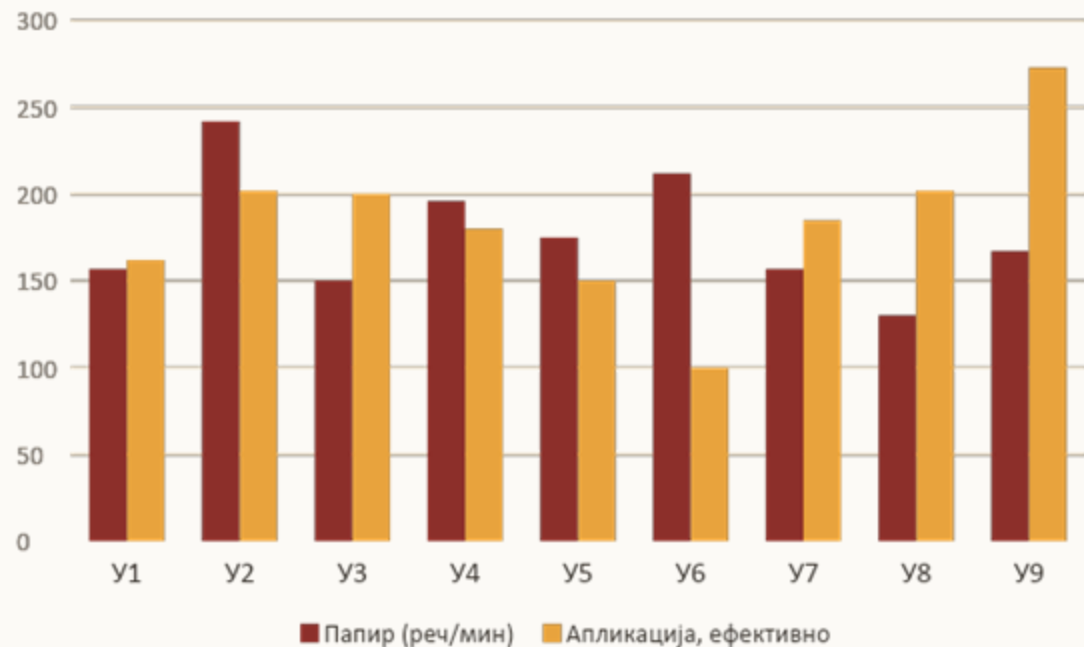
Потврђена по смеру

Пад је јасан и иде у очекиваном смеру. Није глатак код сваког понаособ - троје учесника (У3, У6, У9) има виши резултат на 350 него на 250 WPM, што говори о великој варијацији на нивоу појединца.

Али не и по величини

При истој брзини од 100 WPM, четворо који су добили Lit_Alchemist имају 83 % тачности, а четворо са PopSci_Caveman 54 %. Разлика међу текстовима при истом темпу - 29 поена - већа је од укупног пада кроз три брзине, који износи 19. Овај нацрт то двоје не може да раздвоји.

Апликација наспрам читања са папира



85 % : 80 %

Тачност у апликацији наспрам папира - у упареном поређењу четворо боље у апликацији, троје на папиру, двоје исто

184 : 176

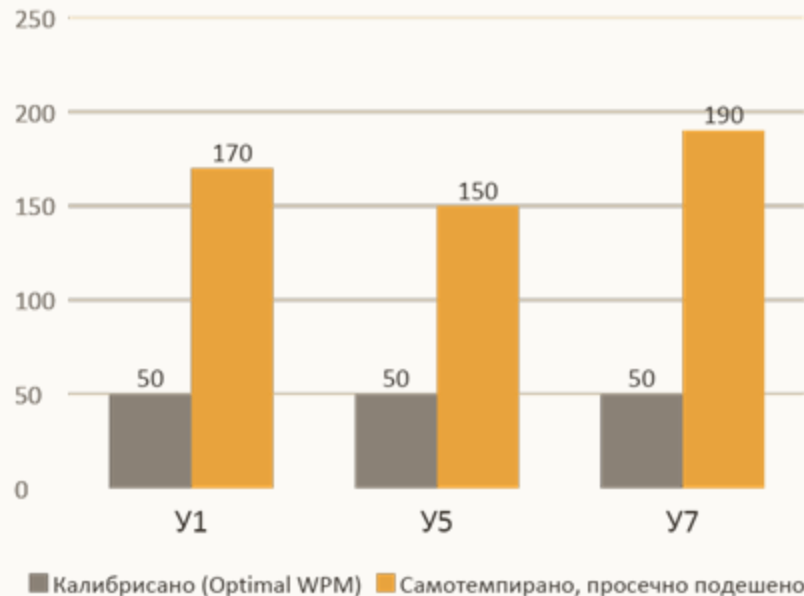
Ефективна брзина наспрам папира, сам приказ реч по реч није спорији од читања са странице

150 : 176

Сесијска брзина наспрам папира - разлика је време проведено на паузи и контролама

Три учесника без иједног враћања имају ефективну брзину идентичну подешеној — најчистија потврда да у мерном ланцу нема систематског одступања.

Закључен темпо потцењује део читалаца



Троје од девет завршило је калибрацију на резервних 50 WPM — брзини која на њима није ни тестирана.

Однос способности и контроле

У1 и У7 су, чим им се вратила контрола над темпом, читали на 170 и 190 WPM уз стопостотну тачност, знатно изнад свега што им је закључена калибрација понудила. Мрежа од три брзине једноставно није ухватила тачку у којој се код њих разумевање и удобност поклапају.

Друга страна: учесник У6

Калибрација му је дала 100 WPM. Није је променио ниједном, нити се иједном вратио, прочитао цео текст на 100 уз стопостотну тачност. Са папира исти учесник чита 212 речи у минути. Апликација га је успорила на мање од половине уобичајеног темпа, а он то није исправио зато што понуђени број није деловао као нешто што треба оспорити.

Шта рад показује

Инжењерски

Android апликација у Kotlin-у и Compose-у, са RSVP приказом, ORP истицањем и прилагодљивим темпом. Механизам заснован на апсолутним временским тренуцима спречава акумулацију грешке и чини систем употребљивим као мерни инструмент, не само као читач.

Мерни

Раздвојене три брзине - номинална, ефективна и сесијска, чувају се уз сваку сесију, заједно с коефицијентом α , бројем враћања и изменама темпа. Разлика међу њима није појмовна финеса него величина која одређује исход поређења.

Истаживачки

Све три хипотезе потврђене на девет учесника. Најважнији налаз је, међутим, изван њих: закључен темпо систематски потцењује читаоца коме треба више контроле над текстом, што је конкретна препорука за следећу верзију алгоритма.

Хвала на пажњи.

Вук Алексијевић · 2024/3032 · ментор проф. др Милош Цветановић